

Чек-лист

Тригонометрия: сумма синуса и косинуса

Формулы приведения, вспомогательный угол и замена через половинный угол

Ученик: Тимофей Васильченко

Цель: научиться решать уравнения вида

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = c$$

несколькими способами и понимать, когда уравнение не имеет решений.

Лёвин Артём Александрович

8 июля 2026 г.

1. Главная идея занятия

На занятии разбирались уравнения и преобразования, где в одном выражении встречаются синус и косинус:

$$\sin x + \cos x, \quad \sin x - \cos x, \quad a \sin \alpha + b \cos \alpha = c.$$

Главная мысль: если выражение не подходит под готовую формулу, его нужно **подогнать под формулу**. Для этого используются:

1. формулы приведения;
2. формулы суммы и разности тригонометрических функций;
3. метод вспомогательного угла;
4. переход к половинному углу.

2. Формулы приведения

Чтобы заменить синус на косинус или косинус на синус, используем:

$$\begin{aligned}\sin x &= \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right), \\ \cos x &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right).\end{aligned}$$

Зачем это нужно?

Например, выражение

$$\sin x - \cos x$$

нельзя сразу свернуть по формуле разности синусов, потому что здесь синус и косинус.

Но можно заменить:

$$\cos x = \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right).$$

Тогда:

$$\sin x - \cos x = \sin x - \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right).$$

Теперь уже можно применять формулу разности синусов.

3. Формулы суммы и разности

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}.$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}.$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}.$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}.$$

Пример. Свернём выражение $\sin x - \cos x$.

$$\sin x - \cos x = \sin x - \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right).$$

Применяем формулу:

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}.$$

Получаем:

$$\sin x - \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = 2 \cos \frac{x + \frac{\pi}{2} - x}{2} \sin \frac{x - (\frac{\pi}{2} - x)}{2}.$$

Упрощаем:

$$= 2 \cos \frac{\pi}{4} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$$

Так как

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

получаем:

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$$

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$$

4. Частный случай: $\sin x + \cos x$

Очень полезная формула:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$$

Также можно записать:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$$

Как это получить?

$$\sin x + \cos x = \sin x + \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right).$$

По формуле суммы синусов:

$$\sin x + \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = 2 \sin \frac{x + \frac{\pi}{2} - x}{2} \cos \frac{x - (\frac{\pi}{2} - x)}{2}.$$

$$= 2 \sin \frac{\pi}{4} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$$

Так как

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

получаем:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$$

5. Уравнение $\sin x + \cos x = 1$

Используем формулу:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$$

Тогда:

$$\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = 1.$$

Делим на $\sqrt{2}$:

$$\cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Так как

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

получаем:

$$\cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Отсюда:

$$x - \frac{\pi}{4} = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Значит:

$$x = \frac{\pi}{4} \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n.$$

Получаем две серии:

$$\begin{aligned} x &= 2\pi n, \\ x &= \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } x = 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

6. Метод вспомогательного угла

Рассмотрим общий вид:

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = c.$$

Вводим число:

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Делим всё уравнение на R :

$$\frac{a}{R} \sin \alpha + \frac{b}{R} \cos \alpha = \frac{c}{R}.$$

Теперь вводим угол φ так, чтобы:

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{a}{R}, \\ \sin \varphi &= \frac{b}{R}. \end{aligned}$$

Тогда:

$$\frac{a}{R} \sin \alpha + \frac{b}{R} \cos \alpha = \cos \varphi \sin \alpha + \sin \varphi \cos \alpha.$$

По формуле синуса суммы:

$$\sin(\alpha + \varphi) = \sin \alpha \cos \varphi + \cos \alpha \sin \varphi.$$

Значит:

$$\cos \varphi \sin \alpha + \sin \varphi \cos \alpha = \sin(\alpha + \varphi).$$

И уравнение превращается в:

$$\sin(\alpha + \varphi) = \frac{c}{R}.$$

7. Когда решений нет

Так как синус любого угла лежит от -1 до 1 :

$$-1 \leq \sin(\alpha + \varphi) \leq 1,$$

уравнение

$$\sin(\alpha + \varphi) = \frac{c}{R}$$

имеет решения только тогда, когда:

$$\left| \frac{c}{R} \right| \leq 1.$$

Если:

$$\left| \frac{c}{R} \right| > 1,$$

то решений нет.

Пример.

$$\sin \alpha + 2 \cos \alpha = 3.$$

Здесь:

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 3.$$

$$R = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

Правая часть после деления:

$$\frac{c}{R} = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

Так как:

$$\frac{3}{\sqrt{5}} > 1,$$

уравнение решений не имеет.

Ответ: $\emptyset$.

8. Пример метода вспомогательного угла

Решим уравнение:

$$2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha = 1.$$

Здесь:

$$a = 2, \quad b = 3, \quad c = 1.$$

$$R = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}.$$

Делим уравнение на $\sqrt{13}$:

$$\frac{2}{\sqrt{13}} \sin \alpha + \frac{3}{\sqrt{13}} \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{13}}.$$

Вводим угол φ :

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{2}{\sqrt{13}}, \\ \sin \varphi &= \frac{3}{\sqrt{13}}. \end{aligned}$$

Тогда:

$$\sin(\alpha + \varphi) = \frac{1}{\sqrt{13}}.$$

Поскольку:

$$\left| \frac{1}{\sqrt{13}} \right| < 1,$$

решения есть.

Общее решение:

$$\alpha + \varphi = \arcsin \frac{1}{\sqrt{13}} + 2\pi n,$$

или

$$\alpha + \varphi = \pi - \arcsin \frac{1}{\sqrt{13}} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Значит:

$$\alpha = \arcsin \frac{1}{\sqrt{13}} - \varphi + 2\pi n,$$

или

$$\alpha = \pi - \arcsin \frac{1}{\sqrt{13}} - \varphi + 2\pi n.$$

Так как:

$$\varphi = \arccos \frac{2}{\sqrt{13}},$$

получаем:

$$\text{Ответ: } \alpha = \arcsin \frac{1}{\sqrt{13}} - \arccos \frac{2}{\sqrt{13}} + 2\pi n$$

или

$$\text{Ответ: } \alpha = \pi - \arcsin \frac{1}{\sqrt{13}} - \arccos \frac{2}{\sqrt{13}} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

9. Второй способ: переход к половинному углу

Уравнение вида

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = c$$

можно решать через формулы:

$$\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2},$$

$$\cos \alpha = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2},$$

$$1 = \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

После этого часто получается однородное уравнение относительно:

$$\sin \frac{\alpha}{2} \quad \text{и} \quad \cos \frac{\alpha}{2}.$$

Затем можно делить на

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2},$$

но только после отдельной проверки случая:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = 0.$$

10. Важное замечание про ОДЗ

Исходное уравнение

$$2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha = 1$$

определено при всех α .

Поэтому у него:

$$\alpha \in \mathbb{R}.$$

Если в процессе решения мы делим на

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2},$$

то условие

$$\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$$

не является ОДЗ исходного уравнения.

Это техническое условие для конкретного преобразования.

Правильно писать так:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = 0$$

проверим отдельно.

Если этот случай не даёт решений, тогда можно продолжать решение при условии:

$$\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0.$$

11. Пример через половинный угол

Решим:

$$2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha = 1.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}, \\ \cos \alpha &= \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}, \\ 1 &= \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}.\end{aligned}$$

Получаем:

$$2 \cdot 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 3 \left(\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) = \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

Раскрываем скобки:

$$4 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 3 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 3 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

Переносим всё влево:

$$4 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 4 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 0.$$

Делим на 2:

$$2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 0.$$

Проверяем случай:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = 0.$$

Тогда:

$$\begin{aligned}\frac{\alpha}{2} &= \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ \alpha &= \pi + 2\pi n.\end{aligned}$$

Подставим в исходное уравнение:

$$2 \sin(\pi + 2\pi n) + 3 \cos(\pi + 2\pi n) = 0 + 3 \cdot (-1) = -3 \neq 1.$$

Значит, этот случай решений не даёт.

Теперь можно делить на

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

Получаем:

$$2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + 1 - 2 \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} = 0.$$

Пусть:

$$t = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}.$$

Тогда:

$$2t + 1 - 2t^2 = 0.$$

Умножим на -1 :

$$2t^2 - 2t - 1 = 0.$$

Решаем:

$$D = (-2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 4 + 8 = 12.$$

$$t_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}.$$

Возвращаемся к α :

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

или

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}.$$

Отсюда:

$$\frac{\alpha}{2} = \operatorname{arctg} \frac{1 + \sqrt{3}}{2} + \pi n,$$

или

$$\frac{\alpha}{2} = \operatorname{arctg} \frac{1 - \sqrt{3}}{2} + \pi n.$$

Значит:

$$\alpha = 2 \operatorname{arctg} \frac{1 + \sqrt{3}}{2} + 2\pi n,$$

или

$$\alpha = 2 \operatorname{arctg} \frac{1 - \sqrt{3}}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \alpha = 2 \operatorname{arctg} \frac{1 + \sqrt{3}}{2} + 2\pi n$$

или

$$\text{Ответ: } \alpha = 2 \operatorname{arctg} \frac{1 - \sqrt{3}}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

12. Какой метод выбирать

Ситуация	Удобный метод
$\sin x + \cos x, \sin x - \cos x$	Формулы приведения и формулы суммы/разности
$a \sin \alpha + b \cos \alpha = c$ с любыми коэффициентами	Метод вспомогательного угла
Коэффициенты простые, хочется получить квадратное уравнение	Переход к половинному углу
Правая часть после деления на R больше 1 по модулю	Сразу пишем: решений нет

13. Типичные ошибки

Ошибка 1. Смешать ОДЗ и техническое условие

Нельзя писать:

$$\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$$

как ОДЗ исходного уравнения

$$2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha = 1.$$

Исходное уравнение определено при всех α .

Правильно: сначала отдельно проверить случай

$$\cos \frac{\alpha}{2} = 0,$$

а потом делить на

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

Ошибка 2. Забыть проверить отсутствие решений

Для уравнения

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = c$$

нужно считать:

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Если:

$$\left| \frac{c}{R} \right| > 1,$$

то решений нет.

Ошибка 3. Неправильно ввести угол φ

Если:

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = c,$$

то после деления на R :

$$\frac{a}{R} \sin \alpha + \frac{b}{R} \cos \alpha = \frac{c}{R}.$$

Чтобы получить синус суммы, нужно брать:

$$\cos \varphi = \frac{a}{R},$$

$$\sin \varphi = \frac{b}{R}.$$

Тогда:

$$\frac{a}{R} \sin \alpha + \frac{b}{R} \cos \alpha = \sin(\alpha + \varphi).$$

Ошибка 4. Потерять второй корень уравнения с синусом

Если:

$$\sin y = m,$$

то общее решение:

$$y = \arcsin m + 2\pi n$$

или

$$y = \pi - \arcsin m + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Нужно записывать обе серии.

Ошибка 5. Делить на выражение, которое может быть равно нулю

Перед делением на

$$\cos \frac{\alpha}{2} \quad \text{или} \quad \cos^2 \frac{\alpha}{2}$$

нужно отдельно проверить случай:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = 0.$$

Тренировочный блок

Задание 1

Сверните выражение в одну тригонометрическую функцию:

$$\sin x + \cos x.$$

Задание 2

Сверните выражение в одну тригонометрическую функцию:

$$\sin x - \cos x.$$

Задание 3

Решите уравнение:

$$\sin x + \cos x = 1.$$

Задание 4

Решите уравнение:

$$\sin \alpha + 2 \cos \alpha = 3.$$

Задание 5

Решите уравнение методом вспомогательного угла:

$$\sin \alpha + 2 \cos \alpha = 1.$$

Задание 6

Решите уравнение методом вспомогательного угла:

$$2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha = 1.$$

Задание 7

Решите уравнение через половинный угол:

$$\sin \alpha + 2 \cos \alpha = 1.$$

Задание 8

Решите уравнение:

$$3 \sin x + 4 \cos x = 5.$$

Задание 9

Решите уравнение:

$$3 \sin x + 4 \cos x = 6.$$

Задание 10

Проверьте, имеет ли решения уравнение:

$$5 \sin x - 12 \cos x = 13.$$

ОТВЕТЫ

№	ОТВЕТ
1	$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$
2	$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$
3	$x = 2\pi n$ или $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
4	$\emptyset$
5	$\alpha = \arcsin \frac{1}{\sqrt{5}} - \arccos \frac{1}{\sqrt{5}} + 2\pi n$ или $\alpha = \pi - \arcsin \frac{1}{\sqrt{5}} - \arccos \frac{1}{\sqrt{5}} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
6	$\alpha = \arcsin \frac{1}{\sqrt{13}} - \arccos \frac{2}{\sqrt{13}} + 2\pi n$ или $\alpha = \pi - \arcsin \frac{1}{\sqrt{13}} - \arccos \frac{2}{\sqrt{13}} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
7	$\alpha = 2 \operatorname{arctg} 1 + 2\pi n$ или $\alpha = 2 \operatorname{arctg} \left(-\frac{1}{3} \right) + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
8	$x = \frac{\pi}{2} - \varphi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$ где $\cos \varphi = \frac{3}{5}, \quad \sin \varphi = \frac{4}{5}$
9	$\emptyset$
10	$x = -\arccos \frac{5}{13} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

Короткая памятка

- $\sin x = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right), \cos x = \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right).$
- $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$
- $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right).$
- Для $a \sin \alpha + b \cos \alpha = c$ считай $R = \sqrt{a^2 + b^2}.$
- Если $\left| \frac{c}{R} \right| > 1,$ решений нет.
- Если $\left| \frac{c}{R} \right| \leq 1,$ вводи угол φ :

$$\cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}.$$

7. Тогда:

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = c \iff \sin(\alpha + \varphi) = \frac{c}{R}.$$

8. При делении на $\cos \frac{\alpha}{2}$ или $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ сначала отдельно проверь случай $\cos \frac{\alpha}{2} = 0$.

9. Не называй техническое условие деления ОДЗ исходного уравнения.

10. Для $\sin y = m$ всегда записывай две серии решений.